

Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

HospitalResourceMonitoring Service

Github: https://github.com/fainatakorn17/hospital_resource_monitoring

1. Service Owner

นางสาว ณัฐกร โลหะสุวรรณ 6609611873 ภาคปกติ

2. Service Purpose

HospitalResourceMonitoring Service ระบบนี้จะดูแลและจัดการข้อมูลทรัพยากรของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ เช่น เตียง เลือด และ เครื่องช่วยหายใจ ทำหน้าที่รับข้อมูลอัปเดตจากโรงพยาบาลและประเมินสถานะความพร้อมของทรัพยากรตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อระดับทรัพยากรต่ำกว่าค่าที่กำหนด ระบบจะเปลี่ยนสถานะและแจ้งข้อมูลไปยังบริการที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในช่วงการประสานงานและส่งต่อผู้ป่วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักไม่ทราบสถานะทรัพยากรของแต่ละโรงพยาบาลแบบทันที เช่น จำนวนเตียง ICU หรือเครื่องช่วยหายใจที่ยังว่างอยู่ ทำให้การตัดสินใจส่งผู้ป่วยฉุกเฉินอาจไม่เหมาะสม

ผลกระทบคือ ผู้ป่วยอาจถูกส่งไปยังโรงพยาบาลที่ทรัพยากรไม่เพียงพอ ต้องรอคิวหรือถูกส่งต่อไปที่อื่นอีก ทำให้เสียเวลาในการรักษา และเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ป่วย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมของระบบ ทำให้การจัดสรรผู้ป่วยและทรัพยากรระหว่างโรงพยาบาลไม่สมดุลและไม่ทันต่อสถานการณ์

4. Target Users

1. **Dispatcher** (เจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการเหตุฉุกเฉิน) : ใช้ข้อมูลทรัพยากรเพื่อช่วยตัดสินใจส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ยังมีทรัพยากรเพียงพอ และลดความแออัดของโรงพยาบาลที่ใกล้เต็ม
2. **Hospital Staff** : อัปเดตและตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรของโรงพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลในระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

5. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)
 - รับและบันทึกข้อมูลอัปเดตทรัพยากรของโรงพยาบาล
 - ประเมินและกำหนดสถานะความพร้อมของทรัพยากร (เช่น NORMAL, WARNING, CRITICAL)
 - Publish event เมื่อทรัพยากรต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
 - ไม่ทำการร้องขอหรือจัดสรรทรัพยากรแทนโรงพยาบาลเมื่อมีทรัพยากรเหลือต่ำ
 - ไม่ส่งการแจ้งเตือนในรูปแบบ SMS, Email หรือ UI notification (ทำหน้าที่เพียง publish event)
 - ไม่ทำหน้าที่ตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลเพื่อส่งผู้ป่วย (เป็นหน้าที่ของ Dispatcher หรือ Incident/Dispatch Service)

6. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การประเมินและกำหนดสถานะความพร้อมของทรัพยากร (NORMAL, WARNING, CRITICAL)
- การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสถานะของทรัพยากร
- การ publish event แจ้งเตือนเมื่อทรัพยากรต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

การตัดสินใจอิงจาก:

- จำนวนทรัพยากรที่เหลืออยู่ (availableQuantity)

- ค่า warningThreshold และ criticalThreshold

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด โดยไม่ต้องรอ/ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ

7. Owned Data

- **HospitalResource (Current Resource State)** เป็นข้อมูลสถานะปัจจุบันของทรัพยากรแต่ละประเภทในแต่ละโรงพยาบาล เช่น จำนวนที่เหลือยู่ ค่า threshold และสถานะ (NORMAL/WARNING/CRITICAL) ข้อมูลนี้ใช้ในการประเมินความพร้อมของทรัพยากร และเป็นแหล่งข้อมูลหลัก (Single Source of Truth) ของบริการนี้
- **ResourceStatusChangeLog (Status Transition History)** เป็นข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะทรัพยากร โดยบันทึกเฉพาะเมื่อเกิดการเปลี่ยนสถานะ ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง (audit) และวิเคราะห์แนวโน้มความพร้อมของทรัพยากรในระยะยาว

8. Linked Data (Reference Only)

- **hospitalId** ที่ใช้เชื่อมโยงทรัพยากรกับ Hospital Service โดยบริการนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือจัดเก็บรายละเอียดของโรงพยาบาล เพื่อรักษาหลักการ Data Ownership และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลระหว่างบริการ

9. Non-Functional Requirements

- **Idempotency:** ระบบต้องรองรับการเรียก API ซ้ำในกรณีที่คำขอเดียวกันถูกส่งหลายครั้ง เช่น จากปัญหาเครือข่าย โดยต้องไม่สร้าง Incident ซ้ำ หรือปรับลดจำนวนทรัพยากรซ้ำจากคำขอเดิม
- **Performance:** เมื่อมีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบต้องบันทึก Incident ได้ทันที และแสดงสถานะทรัพยากรของโรงพยาบาลโดยไม่ล่าช้า เพื่อให้ตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว
- **Availability:** หาก Service ใดมีปัญหา เช่น Hospital Service ระบบส่วนอื่นยังต้องทำงานต่อได้ และต้องแสดงข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสมโดยไม่ทำให้ทั้งระบบล่ม
- **Data Integrity:** การอัปเดตจำนวนทรัพยากรหรือการเปลี่ยนสถานะ Incident ต้องไม่ทำให้ข้อมูลขัดแย้งกัน เช่น จำนวนทรัพยากรต้องไม่ติดลบ และสถานะต้องสอดคล้องกับข้อมูลจริง

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL: <https://api.emergency-system.com>

API Contract #1: Hospital Updates Resource Availability

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Hospital Update Resource Availability
- **Method:** PUT
- **Path:** /v1/hospitals/{hospitalId}/resources/{resourceType}
- **Type:** Synchronous (REST API)

คำอธิบาย

ใช้สำหรับอัปเดตจำนวนทรัพยากรที่พร้อมใช้งานของโรงพยาบาล

Request

Path/Query Params

- hospitalId (string, required)
- resourceType (enum, required)

Headers

- Authorization (string, required)
- Content-Type (required, value="application/json")

Body

```
{  
  "availableQuantity": 8  
}
```

Validation:

1. availableQuantity ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ≥ 0
2. availableQuantity ต้องไม่เกิน totalCapacity

Response

Success: 200 OK

```
{  
  "message": "Resource availability updated successfully"  
}
```

Error: 400 Bad Request

```
{
  "errorCode": "INVALID_QUANTITY",
  "message": "Available quantity cannot exceed total capacity"
}
```

Dependency / Reliability

- การอัปเดตทำงานแบบ transactional (atomic update)
- รองรับ retry ได้ เนื่องจากเป็น idempotent operation (ใช้ HTTP PUT)

API Contract #2: Get Resource by Hospital

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get Hospital Resources by Status
- **Method:** GET
- **Path:** /v1/hospitals/{hospitalId}/resources
- **Type:** Synchronous (REST API)

คำอธิบาย

Endpoint นี้ใช้สำหรับดึงข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของโรงพยาบาลที่ระบุ โดยสามารถกรองตามสถานะทรัพยากร (NORMAL / WARNING / CRITICAL) ได้ เพื่อให้ Dispatcher หรือระบบอื่นใช้ประกอบการตัดสินใจ

Request

Path/Query Param

- hospitalId (string, required)
- status (enum: NORMAL, WARNING, CRITICAL, optional)

Headers

- Authorization (string, required)
- Accept (string, required, value="application/json")

Body: None

Validation

1. hospitalId ต้องไม่เป็นค่าว่าง
2. status ต้องอยู่ในค่า enum ที่กำหนด (NORMAL, WARNING, CRITICAL)
3. hospitalId ต้องมีอยู่ในระบบ มิฉะนั้นให้คืน 404

Response

Success: 200 OK

```
{
  "hospitalId": "H001",
  "resources": [
    {
      "resourceType": "ICU_BED",
      "totalCapacity": 20,
      "availableQuantity": 5,
      "resourceStatus": "WARNING",
      "lastUpdatedTime": "2026-02-27T14:30:00Z"
    },
    {
      "resourceType": "VENTILATOR",
      "totalCapacity": 15,
      "availableQuantity": 4,
      "resourceStatus": "WARNING",
      "lastUpdatedTime": "2026-02-27T14:32:10Z"
    },
    {
      "resourceType": "BLOOD_A",
      "totalCapacity": 30,
      "availableQuantity": 8,
      "resourceStatus": "WARNING",
      "lastUpdatedTime": "2026-02-27T14:35:45Z"
    }
  ]
}
```

Error:

400 Bad Request

```
{
  "errorCode": "INVALID_STATUS_FILTER",
  "message": "Status must be NORMAL, WARNING, or CRITICAL"
}
```

404 Not Found

```
{
  "errorCode": "HOSPITAL_NOT_FOUND",
  "message": "Hospital not found"
}
```

500 Internal Server Error

```
{
  "errorCode": "INTERNAL_ERROR",
  "message": "Unexpected system error"
}
```

Dependency / Reliability

- ไม่มี synchronous dependency กับ service อื่น
- ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในของ HospitalResourceMonitoring Service เท่านั้น

API Contract #3: Hospital Resource Status Override

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Hospital Resource Status Override
- **Method:** PATCH
- **Path:** /v1/hospitals/{hospitalId}/resources/{resourceType}/status
- **Type:** Synchronous (REST API)

คำอธิบาย

ใช้สำหรับอัปเดตสถานะของทรัพยากร (NORMAL / WARNING / CRITICAL) โดยระบบหรือ Admin สามารถแก้ไขสถานะได้โดยตรงในกรณีพิเศษ

Request

Path/Query Param

- hospitalId (string, required)
- resourceType (enum, required)

Headers

- Authorization (string, required)
- Content-Type (required, value="application/json")

Body:

```
{
  "resourceStatus": "CRITICAL",
  "overrideReason": "Manual emergency correction"
}
```

Validation

1. resourceStatus ต้องเป็น NORMAL / WARNING / CRITICAL เท่านั้น
2. ผู้เรียกต้องมีสิทธิ์ Admin
3. ต้องมี overrideReason

Response

Success: 200 OK

```
{  
  
  "message": "Resource status overridden successfully",  
  "hospitalId": "H001",  
  "resourceType": "ICU_BED",  
  "resourceStatus": "CRITICAL"  
}
```

Error:

400 Bad Request

```
{  
  "errorCode": "INVALID_STATUS",  
  "message": "Status must be NORMAL, WARNING, or CRITICAL"  
}
```

403 Forbidden

```
{  
  "errorCode": "INSUFFICIENT_PERMISSION",  
  "message": "Admin privilege is required"  
}
```

404 Not Found

```
{  
  "errorCode": "RESOURCE_NOT_FOUND",  
  "message": "Hospital or resource type not found"  
}
```

Dependency / Reliability

- ระบบบันทึก audit log สำหรับทุก override
- Override จะไม่แก้ไข availableQuantity

Async Contract

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: ResourceAvailabilityUpdatedEvent

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** ResourceAvailabilityUpdatedEvent
- **Interaction Style:** Asynchronous (Event-Driven, Publish/Subscribe)
- **Producer:** HospitalResourceMonitoring Service
- **Consumer:** Dispatcher Service, Notification Service, Analytics Service
- **Channel/Queue:** hospital.resource.availability.updated
- **Version:** v1

คำอธิบาย

Message นี้ถูก publish เมื่อมีการอัปเดตจำนวนทรัพยากร (availableQuantity) และระบบได้คำนวณ resourceStatus ใหม่เรียบร้อยแล้ว

Request

Message Headers

- messageId (string)
- timestamp (ISO 8601)
- eventType = ResourceAvailabilityUpdatedEvent
- version = v1

Message Body

```
{  
  "hospitalId": "H001",  
  "resourceType": "ICU_BED",  
  "totalCapacity": 20,  
  "availableQuantity": 1,  
  "resourceStatus": "CRITICAL",  
  "updatedAt": "2026-02-27T15:10:00Z"  
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
hospitalId	string	Y	รหัสโรงพยาบาล
resourceType	enum	Y	ประเภททรัพยากร
totalCapacity	integer	Y	จำนวนทรัพยากรทั้งหมด
availableQuantity	integer	Y	จำนวนที่พร้อมใช้งาน
resourceStatus	enum	Y	สถานะหลังคำนวณ
updatedAt	datetime	Y	เวลาที่อัปเดต

Validation Rules

1. hospitalId ต้องไม่ว่าง
2. resourceType ต้องอยู่ใน enum
3. availableQuantity ≥ 0
4. resourceStatus ต้องสอดคล้องกับ threshold
5. totalCapacity > 0
6. availableQuantity $\leq$ totalCapacity

Response

ไม่มี Business Response เนื่องจากเป็น Event-Driven แบบ Publish/Subscribe
 Producer ไม่รอผลจาก Consumer

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** ResourceStatusAlertEvent
- **Interaction Style:** Asynchronous (Event-Driven)
- **Producer:** HospitalResourceMonitoring Service
- **Consumer:** EmergencyCoordination Service, Notification Service
- **Channel/Queue:** hospital.resource.status.alert
- **Version:** v1

คำอธิบาย

Message นี้ถูก publish เมื่อสถานะทรัพยากร เปลี่ยนเป็น WARNING หรือ CRITICAL เพื่อแจ้งเตือนระบบอื่นให้ดำเนินการทันที

Request

Message Headers

- messageId (string)
- timestamp
- eventType = ResourceStatusAlertEvent
- version = v1

Message Body

```
{  
  "hospitalId": "H001",  
  "resourceType": "ICU_BED",  
  "totalCapacity": 20,  
  "availableQuantity": 3,  
  "resourceStatus": "WARNING",  
  "updatedAt": "2026-02-27T15:30:00Z"  
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
-------	------	----------	-------------

hospitalId	string	Y	รหัสโรงพยาบาล
resourceType	enum	Y	ประเภททรัพยากร
totalCapacity	integer	Y	จำนวนทรัพยากรทั้งหมด
availableQuantity	integer	Y	จำนวนที่พร้อมใช้งาน
resourceStatus	enum	Y	สถานะใหม่ (WARNING หรือ CRITICAL)
updatedAt	datetime	Y	เวลาที่เปลี่ยนสถานะ

Validation Rules

1. hospitalId ต้องไม่ว่าง
2. resourceType ต้องอยู่ใน enum
3. totalCapacity > 0
4. availableQuantity $\geq$ 0
5. availableQuantity $\leq$ totalCapacity
6. resourceStatus ต้องเป็น WARNING หรือ CRITICAL เท่านั้น
7. resourceStatus ต้องมีค่าเปลี่ยนจากสถานะก่อนหน้า

Response

ไม่มี Business Response เนื่องจากเป็น Event-Driven แบบ Publish/Subscribe
 Producer ไม่รอผลจาก Consumer

Service Data

Service Data

1) **HospitalResource Data** (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
resourceStatusId	string	Y	(PK) รหัสสถานะทรัพยากร	RS001
hospitalId	string	Y	(Ref) รหัสโรงพยาบาลที่เป็นเจ้าของ ทรัพยากร	H001
resourceType	enum	Y	ประเภททรัพยากรที่ระบบรองรับ	ICU_BED
totalCapacity	integer	Y	จำนวนทรัพยากรทั้งหมด	20
availableQuantity	integer	Y	จำนวนทรัพยากรที่ยังว่างใช้งานได้	5
warningThreshold	integer	Y	ค่าขั้นต่ำที่เมื่อ availableQuantity ต่ำกว่า จะเปลี่ยนเป็น WARNING	6
criticalThreshold	integer	Y	ค่าขั้นต่ำที่เมื่อ availableQuantity ต่ำกว่า จะเปลี่ยนเป็น CRITICAL	2
resourceStatus	enum	Y	สถานะปัจจุบันของทรัพยากร (NORMAL, WARNING, CRITICAL)	WARNING
lastUpdatedTime	datetime	Y	วันที่และเวลาที่อัปเดตล่าสุด	2026-02-27T14:30:00Z

2) **ResourceStatusChangeLog** (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
statusChangeID	string	Y	(PK) รหัสเฉพาะของรายการบันทึกการเปลี่ยนสถานะ	LOG001
hospitalID	string	Y	(Ref) รหัสโรงพยาบาลที่เกิดการเปลี่ยนสถานะ	H001
resourceType	enum	Y	ประเภททรัพยากรที่มีการเปลี่ยนสถานะ	ICU_BED
quantityAtChange	integer	Y	จำนวนทรัพยากรคงเหลือ ณ เวลาที่สถานะถูกเปลี่ยน	5
previousStatus	enum	Y	สถานะก่อนการเปลี่ยนแปลง	NORMAL
newStatus	enum	Y	สถานะใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง	WARNING
changedAt	datetime	Y	วันที่และเวลาที่เกิดการเปลี่ยนสถานะ	2026-02-27T14:30:00Z